TEMA N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: PROGRAMACIÓN WEB

Nombre del tema: Diseño y estilos con CSS

Título de la experiencia de laboratorio: Aplicando Estilos y Diseño Responsivo con CSS

II. OBJETIVO:

Aplicar las sintaxis y propiedades fundamentales de CSS para diseñar interfaces web estéticamente organizadas, accesibles y responsivas mediante Flexbox, Grid y Media Queries.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

El diseño y la presentación visual de los sitios web modernos se logran principalmente mediante CSS (Cascading Style Sheets), un lenguaje que permite separar el contenido HTML de su apariencia visual. Esta separación facilita el mantenimiento, mejora la accesibilidad y promueve el desarrollo de interfaces adaptables a distintos dispositivos y usuarios.

Conceptos clave:

- CSS (Hojas de Estilo en Cascada): Lenguaje utilizado para definir el estilo de los elementos HTML, incluyendo colores, tipografías, márgenes, espaciados, bordes, alineaciones y disposiciones.
- Selectores y propiedades: Los selectores permiten identificar los elementos HTML que se desean estilizar. Las propiedades definen los estilos específicos que se aplicarán.
- Modelo de caja (Box Model): Principio fundamental que representa cómo se distribuye el espacio alrededor de cada elemento HTML: contenido, padding (relleno), border (borde) y margin (margen).
- Flexbox (Flexible Box Layout): Herramienta de CSS que permite alinear y distribuir espacio entre elementos de manera eficiente, incluso cuando su tamaño es desconocido o dinámico.
- Grid Layout: Sistema de diseño bidimensional que permite organizar el contenido en filas y columnas, facilitando estructuras complejas con mayor control visual.
- Media Queries: Técnica utilizada para aplicar estilos condicionales dependiendo del ancho de pantalla, permitiendo así la creación de diseños responsivos que se adaptan a diferentes dispositivos (móviles, tablets, PC).
- Accesibilidad: Principios y buenas prácticas para que las interfaces web puedan ser usadas por personas con diferentes tipos de discapacidades (visual, motora, auditiva, etc.), garantizando así la inclusión digital.

Herramientas específicas:

- Editor de código (Visual Studio Code, Sublime Text, etc.): Utilizado para escribir y gestionar los archivos HTML y CSS.
- Navegador web (Chrome, Firefox): Para visualizar y probar el diseño de forma dinámica.

Glosario técnico:

- Responsive design: Diseño web adaptativo que responde al tamaño del dispositivo.
- Selector: Elemento que identifica a qué parte del HTML se aplicará un estilo.
- Viewport: Área visible de una página web en la pantalla del dispositivo.
- Breakpoint: Punto de quiebre donde se aplican nuevos estilos según el tamaño del dispositivo.

Justificación del uso del procedimiento:
El uso de CSS, Flexbox, Grid y Media Queries en esta experiencia permite al estudiante comprender y aplicar técnicas esenciales para el desarrollo de sitios web modernos. Al integrar estos recursos, se fomenta la creación de interfaces funcionales, accesibles y adaptadas a diversos contextos de uso, lo cual es indispensable en el entorno profesional actual del desarrollo web.

IV. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

Lista de la plataforma, programa, simulador y/o recursos digitales necesarios para la experiencia

N°	Herramienta / Simuladores y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso / Enlace
1	Visual Studio Code	Escribir el código HTML	https://code.visualstudio.com/

V. PROCEDIMIENTO

Requisitos previos:
Contar con el archivo HTML, como base:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Mi primera página web</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Mi sitio web</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li><a href="#">Servicios</a></li>
                <li><a href="#">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section class="contenedor-tarjetas">
            <article class="tarjeta">
                <h2>Servicio 1</h2>
                <p>Descripción del servicio 1.</p>
            </article>
            <article class="tarjeta">
                <h2>Servicio 2</h2>
                <p>Descripción del servicio 2.</p>
            </article>
            <article class="tarjeta">
                <h2>Servicio 3</h2>
                <p>Descripción del servicio 3.</p>
            </article>
        </section>
        <section class="galeria">
            <img src="img1.jpg" alt="Imagen 1">
            <img src="img2.jpg" alt="Imagen 2">
            <img src="img3.jpg" alt="Imagen 3">
        </section>
        <section>
            <h2>Contáctanos</h2>
            <form>
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" id="nombre"
name="nombre"><br><br>
```

```
                <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
                <textarea id="mensaje" name="mensaje"
rows="4" cols="50"></textarea><br><br>
                <input type="submit" value="Enviar">
            </form>
        </section>
    </main>
    <footer>
        <p>&copy; 2025 Mi sitio web. Todos los derechos
reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Paso 1: Preparar el entorno

1. Descarga el archivo index_base.html y guárdalo en una carpeta nueva llamada laboratorio-css.
2. Crea en la misma carpeta un archivo nuevo llamado styles.css.

Paso 2: Vincular la hoja de estilos

3. Abre index_base.html en un editor como Visual Studio Code.
4. Verifica que la línea <link rel="stylesheet" href="styles.css"> esté dentro del <head>. Si no está, agrégala.

Paso 3: Aplicar estilos globales

5. En styles.css, escribe:

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #333;
    padding: 20px;
}

h1, h2 {
    color: #004080;
}
```

Paso 4: Estilizar la cabecera y navegación con Flexbox

6. Añade estilos para la cabecera:

```css
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: #004080;
    color: white;
    padding: 15px 20px;
}

nav ul {
    display: flex;
    gap: 15px;
    list-style: none;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
```

Paso 5: Estilizar las tarjetas con Flexbox

7. Añade estilos para .contenedor-tarjetas y .tarjeta:

```css
.contenedor-tarjetas {
    display: flex;
    gap: 20px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-evenly;
    margin: 30px 0;
}

.tarjeta {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 280px;
}
```

Paso 6: Aplicar Grid a la galería

8. Estiliza la galería de imágenes:

```css
.galeria {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
    gap: 20px;
    margin: 30px 0;
}

.galeria img {
    width: 100%;
    border-radius: 8px;
}
```

Paso 7: Adaptar el diseño con Media Queries

9. Agrega media queries para mejorar la visualización en móviles:

```css
@media screen and (max-width: 768px) {
    header {
        flex-direction: column;
        text-align: center;
    }

    nav ul {
        flex-direction: column;
    }

    .contenedor-tarjetas {
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }
}
```

Paso 8: Validar accesibilidad

10. Verifica que las imágenes tengan alt, que los colores tengan suficiente contraste, y que los formularios estén etiquetados correctamente.

Paso 9: Visualizar y probar

11. Abre index_base.html en tu navegador.
12. Prueba el diseño con diferentes anchos de ventana o usa la herramienta de inspección (F12) → Modo responsive.

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

Ingresar resultados obtenidos durante el laboratorio.
Describir qué datos se midieron, simularon, programaron o manipularon.
Incluir tablas, capturas, gráficas o evidencias según corresponda.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Reflexionar sobre los resultados obtenidos:

III. CONCLUSIONES:

Redactar entre 2 y 3 conclusiones que respondan al objetivo planteado. Las conclusiones deben ser claras, basadas en los datos analizados y no repetir el objetivo.